INFO-H3000 : Recherche opérationnelle

1ère partie : Programmation linéaire

Yves De Smet

Université libre de Bruxelles

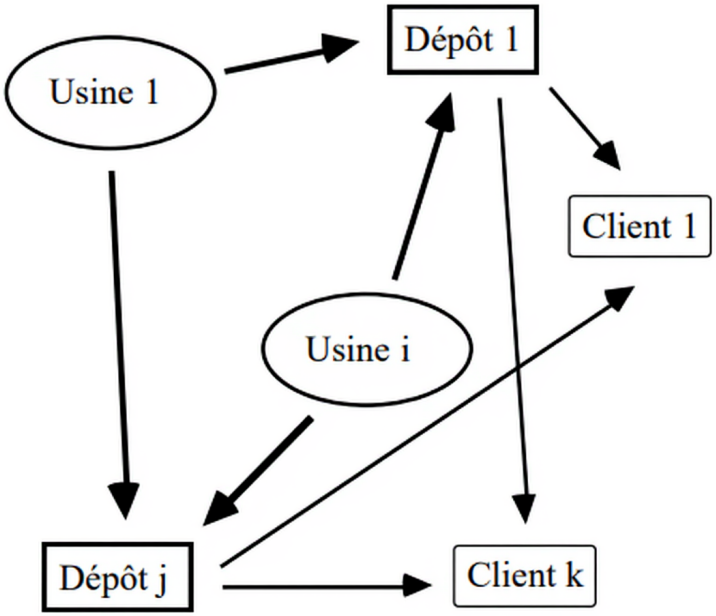
January 30, 2026

Un problème réel

- **Integrated Production and Distribution Facility Planning at Ault Foods**
  - (John Pooley, Interfaces, 24:4, July-august 1994, pp.113-121.)
- Problème : optimiser la production et la distribution des produits dans une laiterie industrielle en Ontario.

Ault Foods

- 10 usines de production (indice : i)
- 13 dépôts pour approvisionner les clients (indice : j)
- 48 clients (indice : k)
- 6 produits (lait, crème, ...) (indice : l)



Questions

- Que produire, et en quelles quantités, dans chaque usine ?
- Doit-on fermer certaines usines, ou certains dépôts ?
- Comment organiser le transport des produits (usine vers dépôt, dépôt vers client) ?
- À partir de quel dépôt faut-il approvisionner chaque client ?

Modèle mathématique

Variables de décision

- $A_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'usine } i \text{ est ouverte} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- $B_j = \begin{cases} 1 & \text{si le dépôt } j \text{ est ouvert} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- $C_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{si le client } k \text{ est approvisionné par le dépôt } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- X_{ijl} : quantité du produit l transportée de l'usine i au dépôt j

Paramètres

- P_i : capacité totale de production (par an) de l'usine i
- W_j : capacité totale du dépôt j
- e_i : coût fixe d'exploitation de l'usine i
- f_j : coût fixe d'exploitation du dépôt j
- p_{il} : coût unitaire de production du produit l dans l'usine i
- v_j : coût variable moyen par unité stockée dans le dépôt j
- c_{ijl} : coût unitaire de transport du produit l de l'usine i au dépôt j
- h_{jkl} : coût total de transport du produit l du dépôt j au client k
- d_{kl} : demande du client k pour le produit l

Formulation du problème linéaire

Objectif :

$$\min \left(\sum_i e_i A_i + \sum_{i,l} p_{il} \sum_j X_{ijl} + \sum_j f_j B_j + \sum_j v_j \sum_k C_{jk} + \sum_{i,j,l} c_{ijl} X_{ijl} + \sum_{j,k,l} h_{jkl} C_{jk} d_{kl} \right)$$

Contraintes :

$$\sum_{j,l} X_{ijl} \leq P_i A_i \quad \forall i$$

$$\sum_{i,l} X_{ijl} \leq W_j B_j \quad \forall j$$

$$\sum_{i,j} X_{ijl} = \sum_j C_{jk} d_{kl} \quad \forall k, l$$

$$\sum_j C_{jk} = 1 \quad \forall k$$

$$X_{ijl} \geq 0$$

$$A_i, B_j, C_{jk} \in \{0, 1\}$$

Remarque : 1427 variables et 77 contraintes.

Définition de la programmation mathématique

Définition

Résoudre un programme mathématique consiste à rechercher les valeurs des variables $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ qui maximisent (ou minimisent) une fonction

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

sous les contraintes

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \begin{cases} \geq b_i \\ \leq b_i \\ = b_i \end{cases} \qquad \text{pour } i = 1, 2, \ldots, m$$

Cas particulier : Programme linéaire

Formulation standard

Rechercher $x_1, x_2, \ldots, x_n$ qui maximisent (ou minimisent)

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

sous les contraintes

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \begin{cases} \geq b_i \\ \leq b_i \\ = b_i \end{cases} \qquad \text{pour } i = 1, 2, \ldots, m$$

Remarque sur les variables booléennes

Remarque

Les variables booléennes permettent d'exprimer de nombreuses formes de contraintes.

Exemple 1

Problème

Les variables $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ doivent satisfaire au moins k contraintes parmi les m suivantes :

$$g_i(x_1, x_2, \ldots, x_n) \geq 0 \quad \text{pour } i = 1, 2, \ldots, m$$

$$g_i(x_1, x_2, \ldots, x_n) \geq G_i(1 - \delta_i) \quad \text{pour } i = 1, 2, \ldots, m$$

$$\sum_{i=1}^{m} \delta_i \leq m - k$$

$$\delta_i \in \{0, 1\} \quad \text{pour } i = 1, 2, \ldots, m$$

G_i est une borne inférieure pour g_i

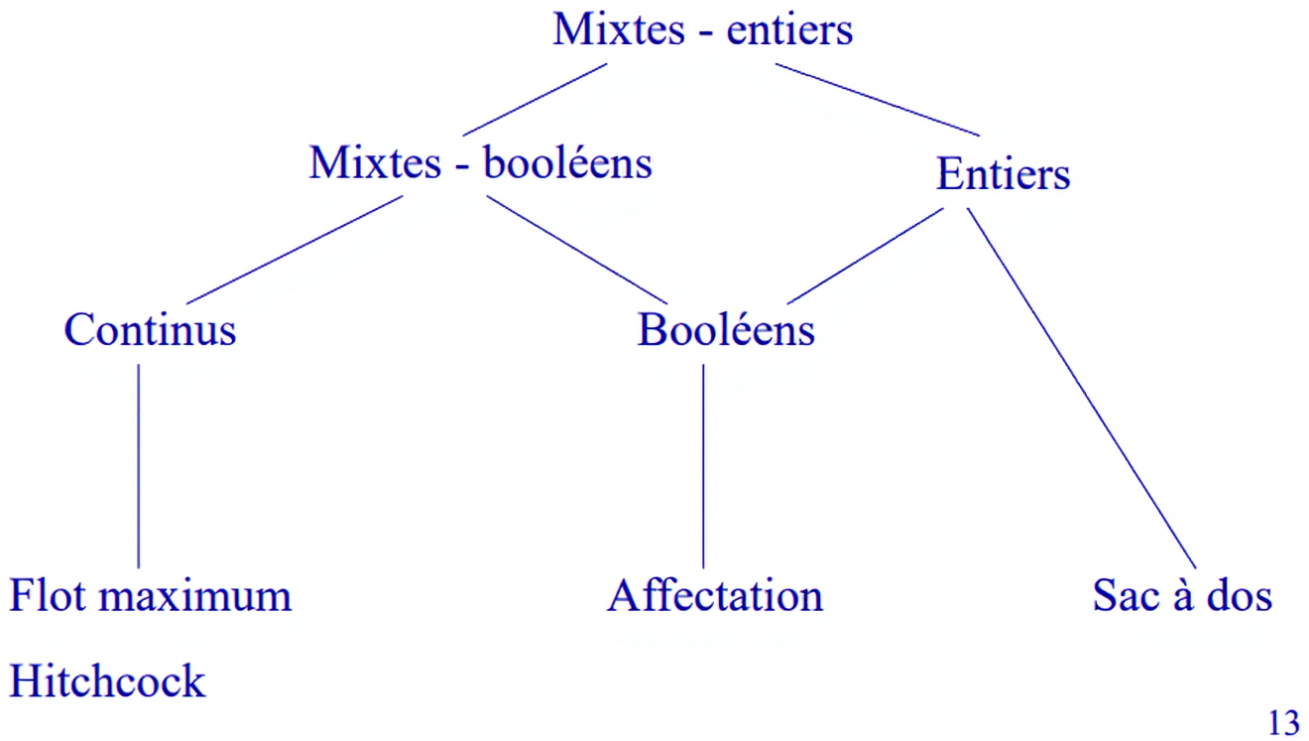
Exemple 2

Si $f(x_1, \ldots, x_n) \geq 0$, alors $g(x_1, \ldots, x_n) \geq 0$.

Cas possibles

- $f(x_1, \ldots, x_n) < 0$
- $g(x_1, \ldots, x_n) \geq 0$

Types de programmes linéaires



Remarque 1 : Solutions entières dans les problèmes continus

Remarque

Pour certains problèmes particuliers, les solutions du problème continu sont automatiquement entières.

Remarque 2 : Programmation linéaire en variables booléennes

Remarque

Un programme linéaire (P.L.) en variables booléennes peut toujours s'exprimer comme un P.L. en variables entières.

Formulation booléenne :

$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$-x_1 + x_2 \leq 3$$
$$x_1 + x_2 \leq 5$$
$$x_j \in \{0, 1\}$$

Formulation entière équivalente :

$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$-x_1 + x_2 \leq 3$$
$$x_1 + x_2 \leq 5$$
$$x_1 \leq 1$$
$$x_2 \leq 1$$
$$x_j \geq 0 \text{ entiers}$$

Remarque 3 : Codage binaire des variables entières

Remarque

Toute variable entière $x \geq 0$ peut être exprimée en binaire :

$$x = 2^p y_p + 2^{p-1} y_{p-1} + \cdots + 2^2 y_2 + 2^1 y_1 + 2^0 y_0$$

où $y_i \in \{0, 1\}$.
Exemple : $23 = 2^4 \cdot 1 + 2^3 \cdot 0 + 2^2 \cdot 1 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 1 = 10111_2$

Programmation linéaire

Ainsi, un programme linéaire en variables entières peut être reformulé en programme linéaire en variables booléennes, et réciproquement.

Exemple numérique : Programmation linéaire continue

Problème

Maximiser $\frac{1}{2}x_1 + x_2$ sous les contraintes :

$$
\begin{aligned}
x_1 &\leq 2 \\
x_1 + x_2 &\leq 3 \\
-x_1 + x_2 &\leq 1 \\
x_1, x_2 &\geq 0
\end{aligned}
$$

Programmation linéaire continue : Interprétation géométrique

Interprétation

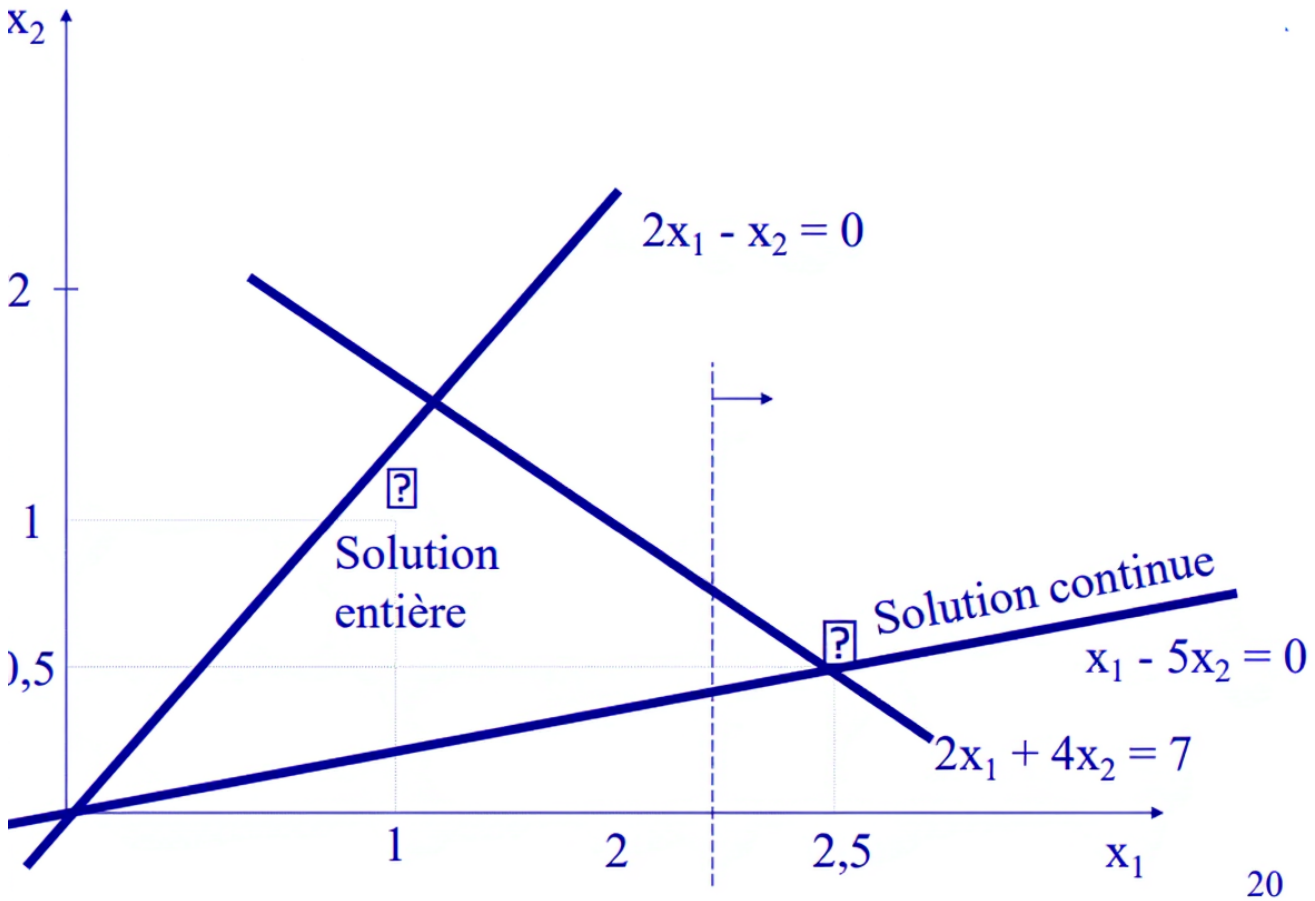
Les contraintes définissent un polyèdre de solutions admissibles (éventuellement vide ou non borné).
La solution optimale se trouve en un sommet du polyèdre (éventuellement plusieurs ex æquo).

Exemple numérique : Programmation linéaire en variables entières

Problème

Maximiser x_1 sous les contraintes :

$$
\begin{aligned}
& x_1 - 5x_2 \leq 0 \\
& 2x_1 - x_2 \geq 0 \\
& 2x_1 + 4x_2 \leq 7 \\
& x_1, x_2 \geq 0 \quad \text{et entiers}
\end{aligned}
$$


x2
2
1
),5
2x1 - x2 = 0
?
Solution
entière
Solution continue
?
x1 - 5x2 = 0
2x1 + 4x2 = 7
1
2
2,5
x1
20

Définitions - Notations

Programme linéaire continu

$$\min \quad c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

sous les contraintes

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i \quad \text{pour } i = 1, \ldots, m$$

$$x_j \geq 0 \quad \text{pour } j = 1, \ldots, n$$

Notation matricielle

$$\begin{aligned} \min \quad & CX \\ \text{sous} \quad & AX \leq b \\ & X \geq 0 \end{aligned}$$

Définitions - Notations (2)

N.B.

- max $\rightarrow$ min
- $\geq \rightarrow \leq$
- $= \rightarrow \leq$
- $x_j \geq 0$

Variables d'écarts

Définition

Pour transformer une contrainte d'inégalité en égalité, on introduit des variables d'écarts (slack variables).

- Pour une contrainte de type $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \leq b_i$, on ajoute une variable d'écart $t_i \geq 0$:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + t_i = b_i$$

- Pour une contrainte de type $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \geq b_i$, on soustrait une variable d'écart $t_i \geq 0$:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j - t_i = b_i$$

Définitions - Notations (3)

Programme linéaire

Soit le programme linéaire :

$$\min\{CX \mid AX = b,\ X \geq 0\}$$

Solution

Un **vecteur** X tel que $AX = b$ est appelé **solution**.

Solution admissible

Un **vecteur** X tel que $AX = b$ et $X \geq 0$ est appelé **solution admissible**.

Base et variables de base

Base

Une **base** est une matrice B de taille $m \times m$ extraite de la matrice des contraintes A, telle que $\det(B) \neq 0$.

Indices de base et hors base

- Les **indices de base** correspondent aux colonnes de A sélectionnées pour former B.
- Les **indices hors base** sont les autres colonnes de A.

Variables en base et hors base

- Les **variables en base** sont les variables associées aux colonnes de B.
- Les **variables hors base** sont les autres variables.

Solution de base

Définition

Une **solution de base** associée à une base B est une solution où toutes les variables hors base sont nulles.

Solution de base explicitée

Soit $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, et soit B une base de A correspondant aux variables $x_{j_1}, x_{j_2}, \ldots, x_{j_m}$.

- Les variables en base $x_{j_1}, \ldots, x_{j_m}$ sont déterminées par $BX_B = b$.
- Les variables hors base sont fixées à zéro.

Solution de base associée à une matrice unité

Lorsque la base B est la matrice unité, la solution de base correspond aux variables d'écarts (slack variables) égales à b, et les variables originales sont nulles.

Programmation linéaire continue

Définitions - Notations (6)

Dans le cas de la programmation linéaire continue, une solution de base admissible est une solution de base qui vérifie $X \geq 0$.

Résultats fondamentaux (1)

1. $P = \{X : AX \leq b,\ X \geq 0\}$ est convexe
2. P est

$$\begin{cases} \text{soit vide} \\ \text{soit un polyèdre convexe} \\ \text{soit un ensemble polyédrique convexe non borné} \end{cases}$$

Résultats fondamentaux (2)

3. **Si P est un polyèdre convexe, alors**

   l'ensemble des solutions optimales du programme linéaire

$$\min \{CX : X \in P\}$$

   contient au moins un sommet de P.

Résultats fondamentaux (3)

Démonstration

Soit $S_1, \ldots, S_k$ les sommets et $cS_m = \min_i cS_i$.

$$X \in P \Rightarrow X = \sum_i \alpha_i S_i \quad \left(\sum_i \alpha_i = 1 \text{ et } \alpha_i \geq 0 \right)$$

$$\Rightarrow CX = \sum_i \alpha_i cS_i \geq cS_m$$

Résultats fondamentaux (4)

4. **Si A est de rang m, alors tout sommet de**

$$\{X : AX = b,\ X \geq 0\}$$

est une solution de base admissible.

N.B. : $P_j = j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A

Résultats fondamentaux (5)

Démonstration

Soit $S = (s_1, \ldots, s_k, 0, \ldots, 0)$ un sommet de P ($s_i > 0$).
Si $P_1, \ldots, P_k$ ne sont pas linéairement indépendants, alors

$$\exists\, \alpha_1, \ldots, \alpha_k : \sum_{j=1}^{k} \alpha_j P_j = 0$$

On a aussi

$$\sum_{j=1}^{k} s_j P_j = P_0 = b$$

Résultats fondamentaux (6)

$$\Rightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^{k}(s_j + \varepsilon\alpha_j)P_j = P_0 \\ \sum_{j=1}^{k}(s_j - \varepsilon\alpha_j)P_j = P_0 \end{cases}$$

où ε tel que

$$|\varepsilon\alpha_j| < s_j, \quad \forall j$$

Résultats fondamentaux (7)

$$\Rightarrow X_1 \text{ et } X_2 \in P, \text{ où}$$

$$\begin{cases} X_1 = (s_1 + \varepsilon\alpha_1, \ldots, s_k + \varepsilon\alpha_k, 0, \ldots, 0) \\ X_2 = (s_1 - \varepsilon\alpha_1, \ldots, s_k - \varepsilon\alpha_k, 0, \ldots, 0) \end{cases}$$

ce qui est impossible car

$$S = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$$

$$\Rightarrow P_1, \ldots, P_k \text{ sont linéairement indépendants}$$

Résultats fondamentaux (8)

Si $k = m$, S est la solution de base correspondant à

$$B = (P_1 \dots P_k)$$

Si $k < m$, S est la solution de base correspondant à

$$(P_1 \dots P_k)$$

complétée à l'aide de $m - k$ colonnes bien choisies.

Résultats fondamentaux (9)

5. **Si A est de rang m, alors toute solution de base admissible est un sommet de**

$$\{X : AX = b,\ X \geq 0\}$$

Résultats fondamentaux (10)

Démonstration

Soit $S = (s_1, \ldots, s_m, 0, \ldots, 0)$ une solution de base admissible.

$$\Rightarrow B = (P_1 \ldots P_m) \text{ est une base et } s_i \geq 0, \forall i$$

Si $s_i = 0, \forall i$, S est un sommet.

Résultats fondamentaux (11)

Démonstration (suite)

Sinon, et si S n'est pas un sommet, alors

$$S = \lambda X_1 + (1 - \lambda) X_2$$

où $0 \leq \lambda \leq 1$, $X_1 \in P$ et $X_2 \in P$.

$$\Rightarrow x_{1i} = x_{2i} = 0, \forall i > m \quad \Rightarrow BX_1 = BX_2 = b$$

$$\Rightarrow X_1 = X_2 = S.$$

Algorithme de dénombrement

Problème

Soit

$$\min\{CX : AX = b,\ X \geq 0\}$$

où A est de rang m (ou max).

1. Rechercher toutes les solutions de base (annuler $n - m$ variables et résoudre le système qui reste).
2. Retenir les solutions de base admissibles (composantes ≥ 0).
3. Sélectionner la meilleure.